

メディアアート・プログラミング I

TouchDesigner基本 6 – POPで3Dオブジェクトを操作する

東京藝術大学芸術情報センター (AMC)

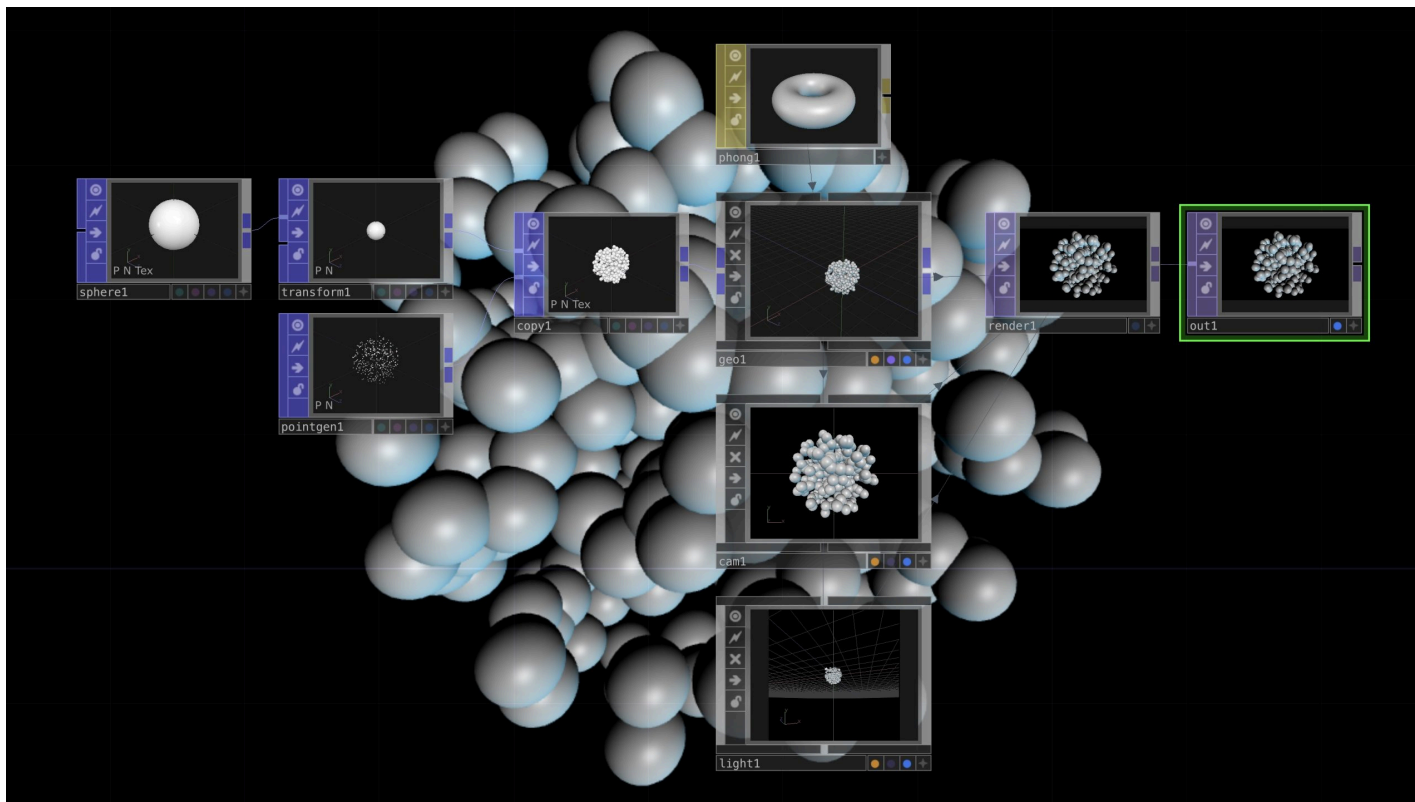
田所 淳

本日の内容

前回の POP の基礎を応用して、高度な3Dオブジェクト操作に挑戦します!

- 3D形状の複製
- ポイントの属性 (Attribute) の操作
- ポイントの座標を動かす – アニメーション
- ポイントの移動の軌跡を描く
- ノイズで球を変形
- 変形した球の頂点に球を描画
- 3Dの形状をねじって表現
- 変形した形状を複製して合成
- PBR (物理ベースレンダリング) を試してみる
- POPの様々な属性を操作したアニメーション

1. 3D形状の複製

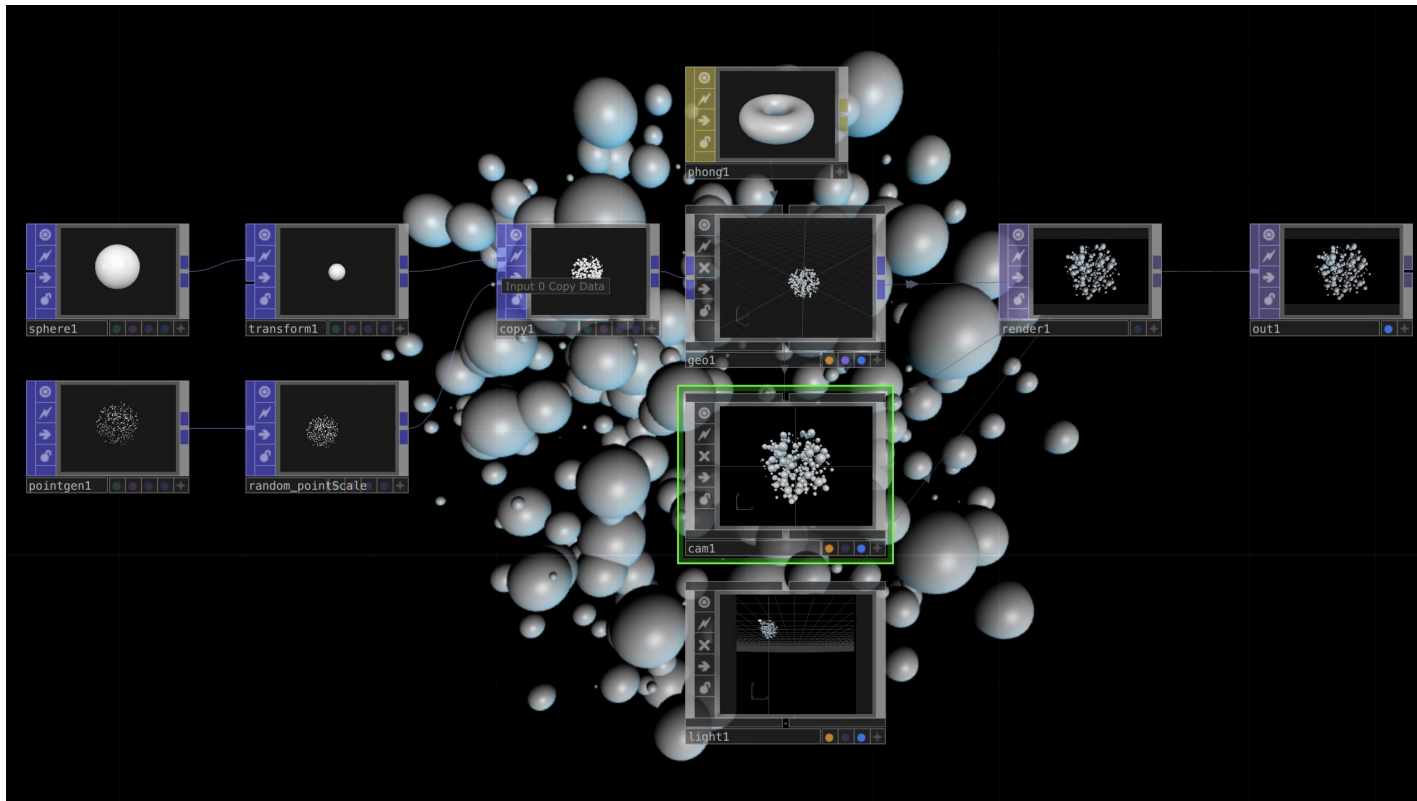


ダウンロード

基本的な手順:

1. Sphere POPなどプリミティブ図形で元の形状を用意
 2. **Point Generator POP** で複製先の座標群を生成
 - グリッド状・球面状など、さまざまな配置パターンに対応
 3. **Copy POP** で元の形状をその座標にコピー
 4. Geometry COMPに追加してレンダリング
- SOPのCopy SOPと同様の表現がGPU上で高速処理される

2. ポイントの属性 (Attribute) の操作



ダウンロード

Random POP・Pattern POP・Attribute POPなどでポイントごとに属性を個別設定できる

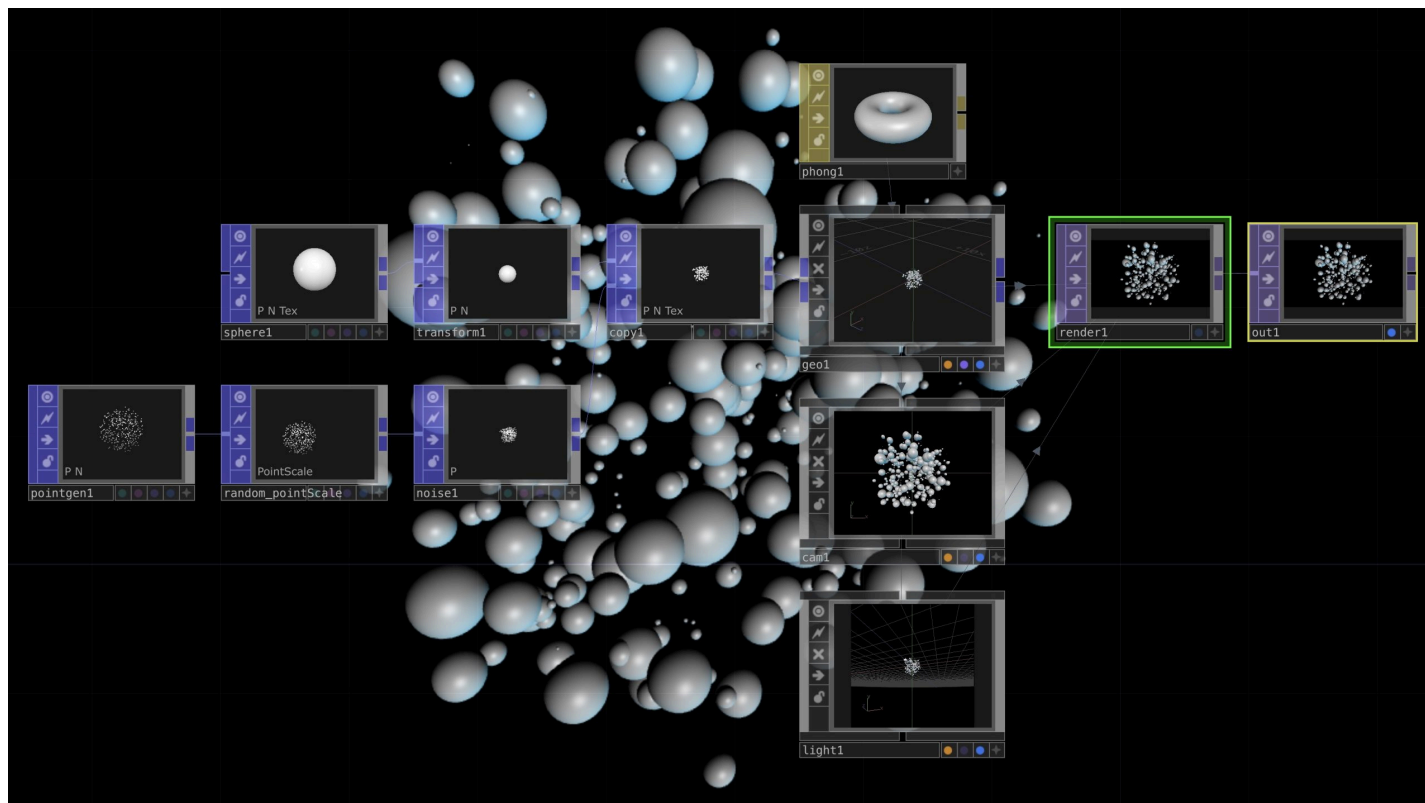
属性	内容
P (Position)	ポイントの位置座標
N (Normal)	表面の法線ベクトル
Color	ポイントの色とアルファ値
Tex	テクスチャ座標
PointScale	レンダリング時のスケール・大きさ
LineWidth	線の太さ

参考: [TouchDesigner POP Attributes 101](#)

この例では **Random POP** で各ポイントにランダムな PointScale を設定

- Copy POPで複製された球のサイズがポイントごとにランダムに変化
- 単一の操作で複数インスタンスに異なる属性を割り当てられる

3. ポイントの座標を動かす - アニメーション



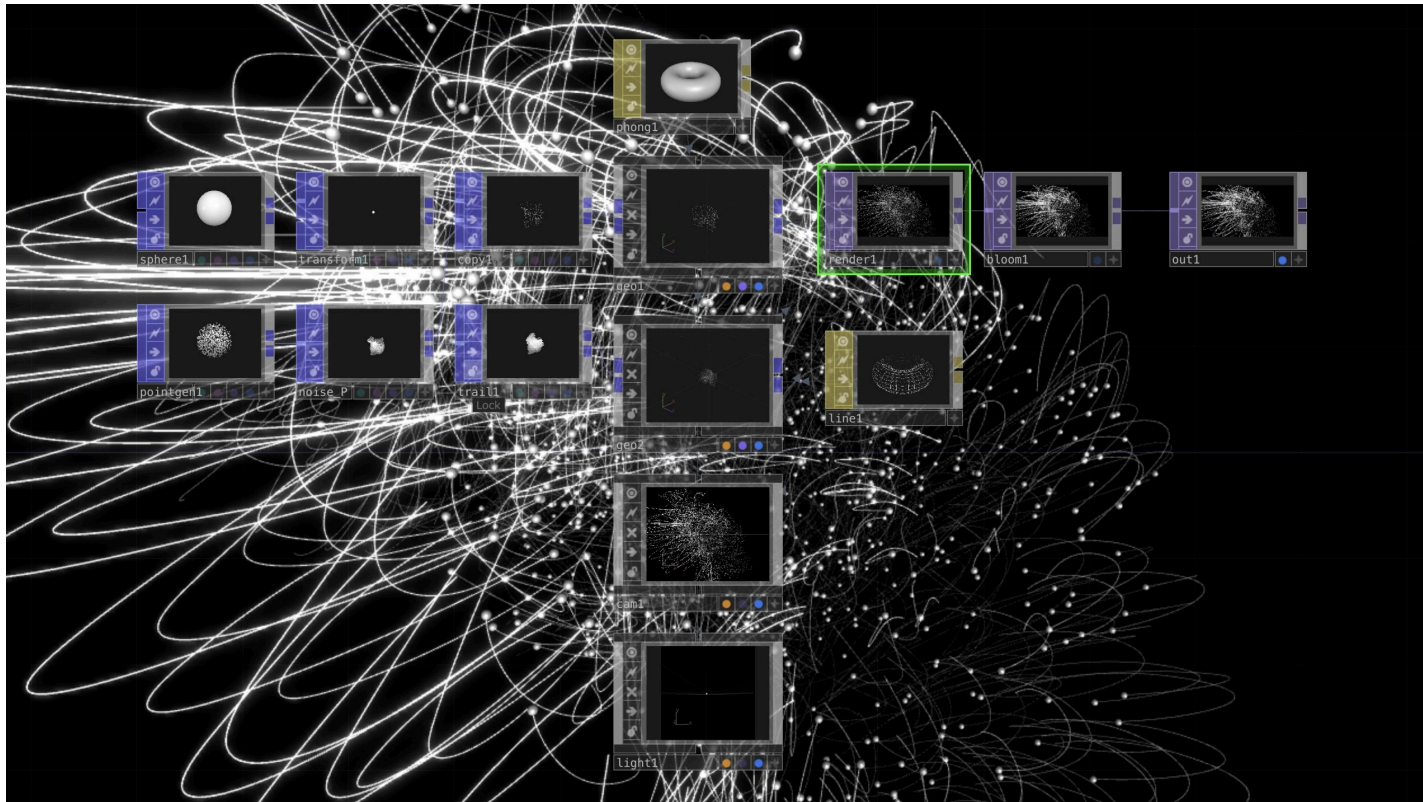
ダウンロード

- 各ポイントのP（位置座標）を個別に更新することで、オブジェクトを独立してアニメーション
- Noise POP / Pattern POP / Particle POP など動きのパターンを生成

この例では **Noise POP** を使用:

- **Perlin Noise (Simplex Noise)** : 滑らかなゆらぎ
- **Curl Noise**: 流体の渦のような複雑な流れ場
 - 発散のない滑らかな経路をたどるため、液体・気体の流れに近い有機的な動きになる

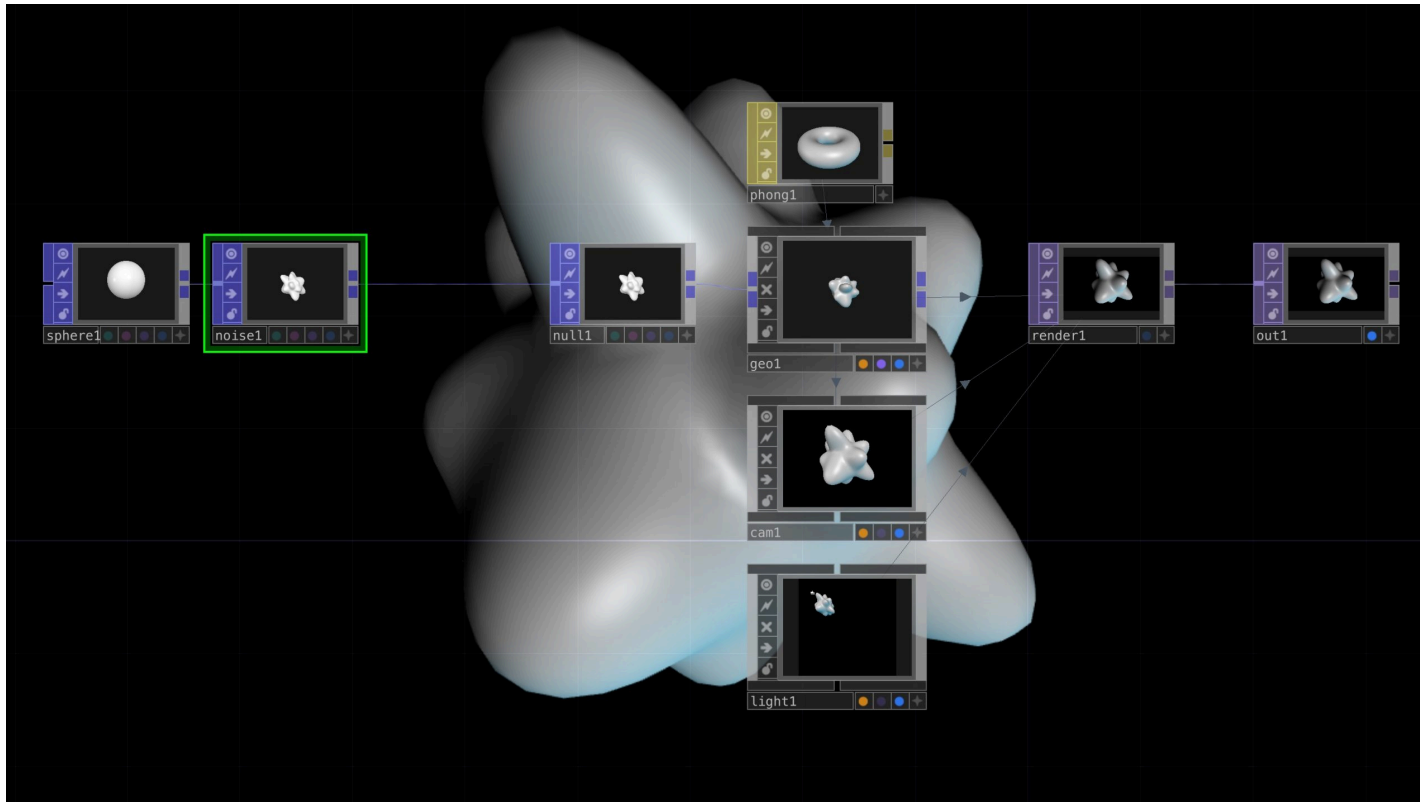
4. ポイントの移動の軌跡を描く



ダウンロード

- **Trail POP:** ポイントの過去の位置を一定フレーム数記録し、ラインデータとして出力
- **Line MAT** で軌跡を3D空間の線として描画
- レンダリング後に **Bloom TOP** でグロー（光の滲み）エフェクトを付加
 - → 光の軌跡が空間に刻まれる幻想的なビジュアルが生まれる

5. ノイズで球を変形



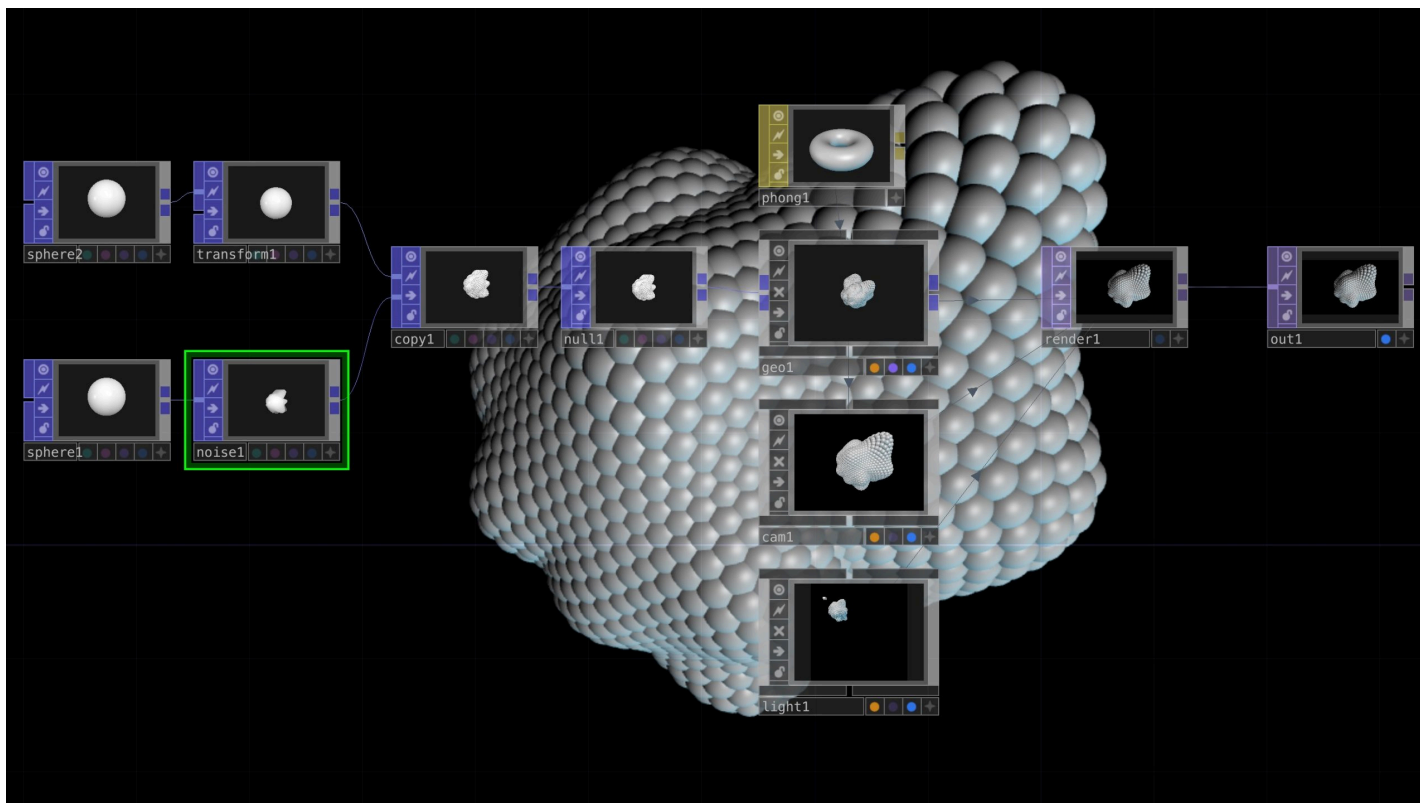
ダウンロード

- **Noise POP** で図形の頂点をPerlin Noise (Simplex Noise) でランダムに変位させる
- **Output > Combine Operation** を 「**Translate along Normal**」 に設定
 - → 法線ベクトルの方向に沿って変位 → より自然な有機的な凹凸が生まれる

変形後の法線補正が必要:

- Noise POPの **Output > Compute Point Normals** をONにする
 - → 変形後の形状に合った正しい法線ベクトルが自動計算される
- SOPと異なりGPU上で演算 → 高解像度メッシュでも処理負荷が軽い

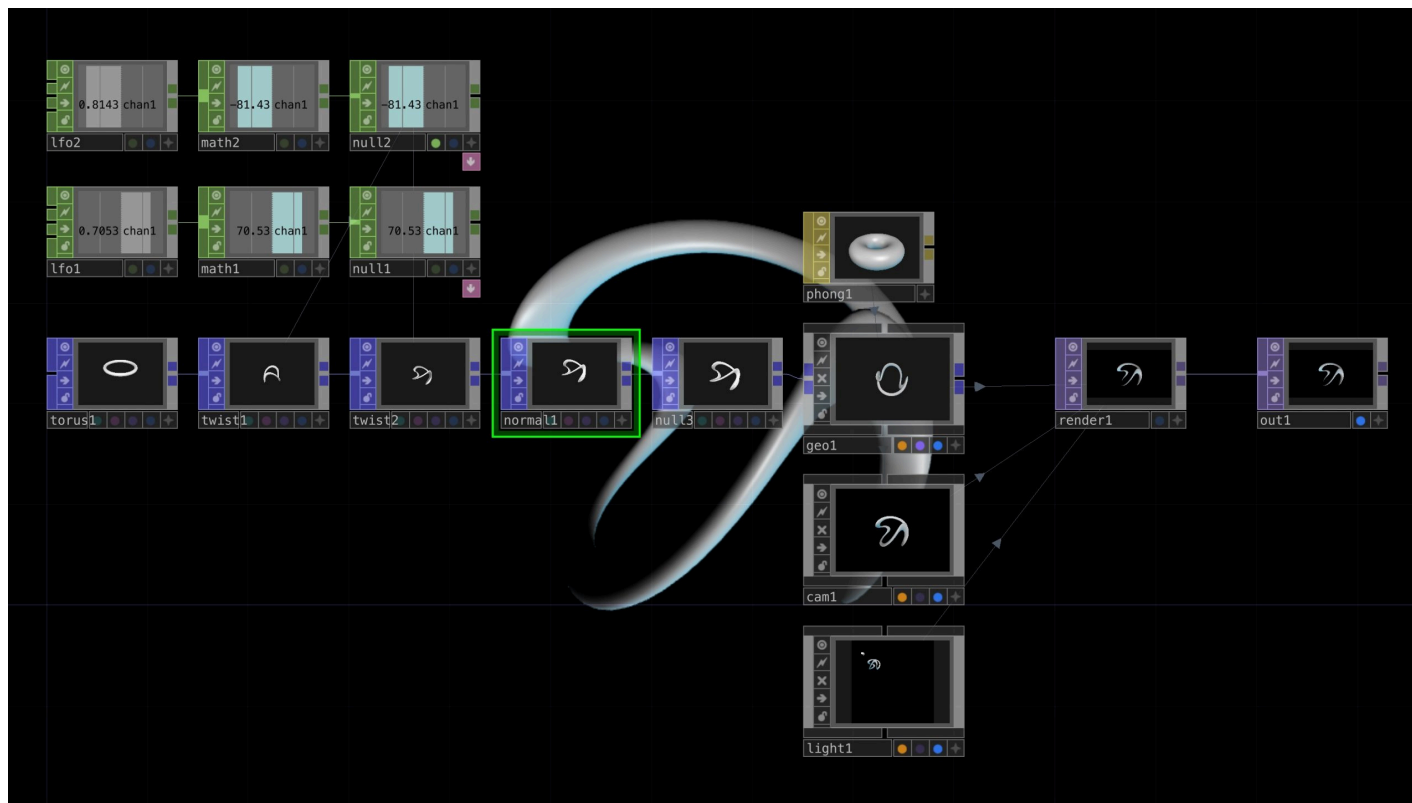
6. 変形した球の頂点に球を描画



ダウンロード

- ノイズ変形させた球の各頂点を座標として利用し、**Copy POP** で別の球を配置
- 変形した球面の凹凸に沿って無数の小球が並ぶ複雑な3D形状を生成
- SOPのジオメトリインスタンスングと同様の表現をGPUベースで実現
 - → 複製数が増えても処理負荷が軽く、リアルタイム性能に優れる
- 変形アニメーションと組み合わせると球面と表面の小球が連動して動く

7. 3Dの形状をねじって表現



ダウンロード

- **Twist POP:** 指定した軸を中心に、頂点位置に応じて回転量を変化させ形状を螺旋状に捻る
 - トーラスや円柱など軸対称の形状に適用すると特に印象的
- 変形後は法線ベクトルが崩れるため **法線補正が必要**
 - Twist POP の後に **Normal POP** を適用して法線を再計算
 - → ライティングが正しく計算されるようになる

8. 変形した形状を複製して合成



ダウンロード

- Twist POPで変形した形状を **Copy POP** でさらに複製
- 移動・回転・スケールの変更を組み合わせることで複雑な形態が生成される
- Torus以外のプリミティブ形状でも試してみよう
 - 形状・捻りの強さ・複製パターンを変えてオリジナルの3D表現を探ろう!

9. PBR（物理ベースレンダリング）を試してみる



ダウンロード

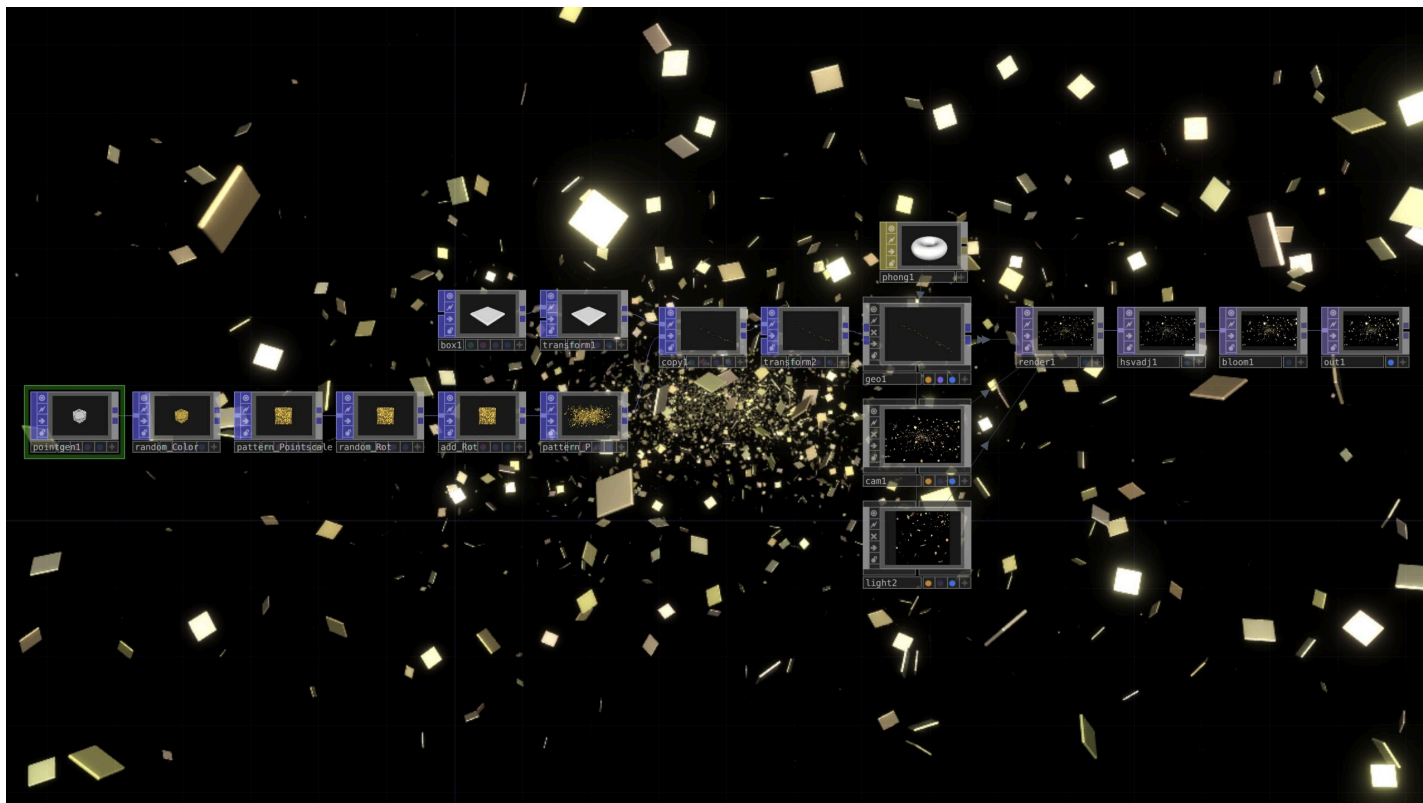
PBR (Physical Based Rendering) とは:

- 現実世界の光の物理的な振る舞いをシミュレートする技術
- 金属・プラスチック・布など素材ごとの光の吸収・反射をリアルに再現
- → フォトリアルなレンダリングが可能

TouchDesignerでの使用方法:

- **PBR MAT** を使用するだけで物理ベースレンダリングを適用可能
- Twist+Copyしたトーラスにそのまま適用してみよう
- **Metallic** (金属感) や **Roughness** (表面の粗さ) を調整
 - → 同じ形状でもまったく異なる質感・印象の映像表現が得られる

10. POPの様々な属性を操作したアニメーション



ダウンロード

これまで学んだ属性操作を総動員した集大成サンプル

「画面の奥から大量の物体が回転しながら迫ってくる」アニメーション

制作手順:

1. **Point Generator POP** で元となるポイント群を生成
2. **Random POP** でポイントごとに色 (Color) を割り当てて着色
3. **Pattern POP** で PointScale にばらつき → 物体のサイズをランダムに変化
4. **Random POP + Math POP** を組み合わせて各物体に回転を加える
5. **Pattern POP** で P(0)・P(1) にランダム値 (x・y位置をランダムに散らす)、P(2) にRamp (奥から手前へ迫る動き) を設定

6. Geometry COMP ・ Camera COMP ・ Light COMP ・ Render TOP ・ **Phong MAT** でシーンをレンダリング

7. **HSV Adjust TOP** で色調補正

8. **Bloom TOP** でグローの輝きを追加 → 完成!

→ POPの属性操作を組み合わせることで、本格的なアニメーションが効率よく制作できる